பயிற்சி 1.6

1. **கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக:**

(i) $(-1)^{\text{இரட்டை முழு எண்}}$ என்பது _____ ஆகும்.

(ii) $a \neq 0$ எனில், a^0 _____ ஆகும்.

(iii) $4^{-3} \times 5^{-3} =$ _____ ஆகும்.

(iv) $\left(-2\right)^{-7} =$ _____ ஆகும்.

(v) $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-5} =$ _____ ஆகும்.

2. **சரியா? தவறா? எனக் கூறுக:**

(i) $8^x = \frac{1}{64}$, எனில், x இன் மதிப்பு -2 ஆகும்.

(ii) $\left(256\right)^{\frac{-1}{4}} \times 4^2$ இன் சுருங்கிய வடிவம் $\frac{1}{4}$ ஆகும்.

(iii) படி விதியைப் பயன்படுத்தி, $\left(3^7\right)^{-2} = 3^5$ ஆகும்.

(iv) 2×10^{-4} இன் திட்ட வடிவம் 0.0002 ஆகும்.

(v) 123.456 இன் அறிவியல் குறியீடு 1.23456×10^{-2} ஆகும்.

3. மதிப்பு காண்க: (i) $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ (ii) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}$ (iii) $\left(\frac{-5}{6}\right)^{-3}$ (iv) $\left(2^{-5} \times 2^7\right) \div 2^{-2}$ (v) $\left(2^{-1} \times 3^{-1}\right) \div 6^{-2}$

4. மதிப்பு காண்க: (i) $\left(\frac{2}{5}\right)^4 \times \left(\frac{5}{2}\right)^{-2}$ (ii) $\left(\frac{4}{5}\right)^{-2} \div \left(\frac{4}{5}\right)^{-3}$ (iii) $2^7 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$

5. மதிப்பு காண்க: (i) $\left(5^0 + 6^{-1}\right) \times 3^2$ (ii) $\left(2^{-1} + 3^{-1}\right) \div 6^{-1}$ (iii) $\left(3^{-1} + 4^{-2} + 5^{-3}\right)^0$

6. சுருக்குக: (i) $(3^2)^3 \times (2 \times 3^5)^{-2} \times (18)^2$ (ii) $\frac{9^2 \times 7^3 \times 2^5}{84^3}$ (iii) $\frac{2^8 \times 2187}{3^5 \times 32}$

7. x இக்கு தீர்வு காண்க : (i) $\frac{2^{2x-1}}{2^{x+2}} = 4$ (ii) $\frac{5^5 \times 5^{-4} \times 5^x}{5^{12}} = 5^{-5}$

8. அடுக்குகளைப் பயன்படுத்தி விரிவாக்கம் செய்க : (i) 6054.321 (ii) 897.14

9. எண்ணைத் திட்ட வடிவில் காண்க:

(i) $8 \times 10^4 + 7 \times 10^3 + 6 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 2 \times 1 + 4 \times 10^{-2} + 7 \times 10^{-4}$

(ii) $5 \times 10^3 + 5 \times 10^1 + 5 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-3}$

(iii) ஹைட்ரஜன் அணுவின் ஆரம் 2.5×10^{-11} மீ.

10. பின்வரும் எண்களை அறிவியல் குறியீட்டில் எழுதவும்.

(i) 467800000000 (ii) 0.000001972 (iii) 1642.398

(iv) பூமியின் கன அளவு சுமார் $1,083,000,000,000$ கன கிலோ மீட்டர்கள்.

(v) நீ ஒரு வாளியில் தூசுத் துகள்களைக் கொண்டு நிரப்பினால், பூமியின் முழு பகுதியில் வாளியிலுள்ள தூசுத் துகள்களின் எடையானது $0.0000000000000000000000016$ கி.கி. ஆக இருக்கும்.

கொள்குறி வகை வினாக்கள்

11. $\left(-4\right)^{-1}$ உடன் எந்த எண்ணைப் பெருக்கினால், பெருக்கலானது 10^{-1} என ஆகும்?

(அ) $\frac{2}{3}$ (ஆ) $\frac{-2}{5}$ (இ) $\frac{5}{2}$ (ஈ) $\frac{-5}{2}$

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 47 20/11/2022 14:43:41